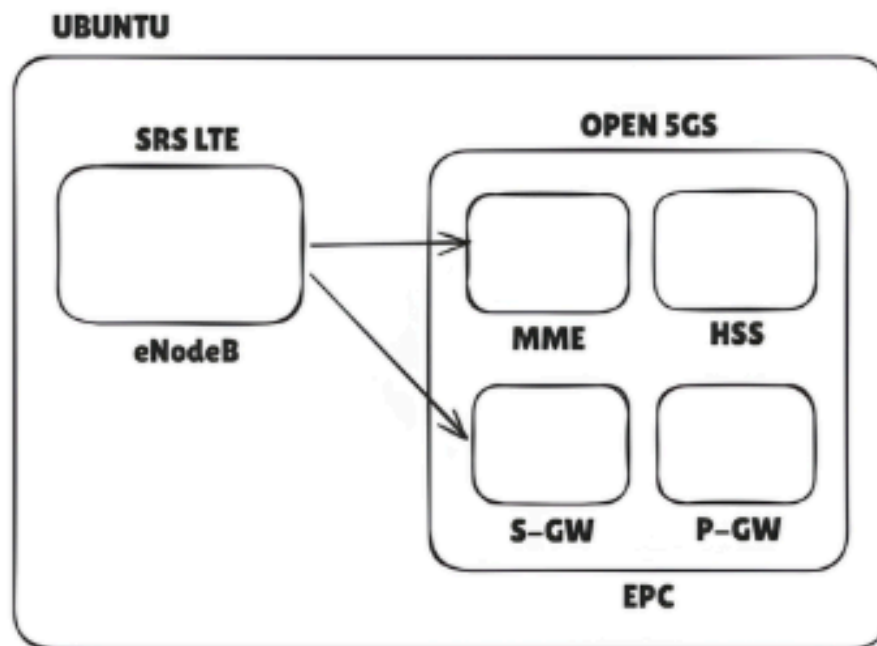




ubuntu server 20.04.6 LTS
ram 8 GB
40 GB disco duro
usb 3.1

DOCUMENTACIÓN:

opcional:

sudo nano /etc/nanorc

#set linenummer (quitar el #)

Actualizar e instalar dependencias base:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install net-tools mlocate traceroute git python3 python3-pip wireshark xterm
cpufrequtils -y

sudo apt install build-essential cmake libfftw3-dev libmbedtls-dev
libboost-program-options-dev libconfig++-dev libsctp-dev -y

Permite usar Wireshark sin ser root:

sudo usermod -aG wireshark luis

opcional:

Instalar herramientas para controlar el rendimiento del procesador y evitar cuellos de botella:

sudo apt install cpufrequtils i7z -y

Forzar el procesador al máximo rendimiento:

echo performance | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor

- **Instalación de Drivers UHD (Para el USRP B200)**

Añadir el repositorio de Ettus e instalar controladores:

```
sudo add-apt-repository ppa:ettusresearch/uhd -y
```

Actualizar la lista de paquetes e instalar los drivers UHD:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt install libuhd-dev uhd-host -y
```

Descargar el firmware (imágenes FPGA) del USRP:

```
sudo uhd_images_downloader
```

```
sudo /usr/lib/uhd/uhd_images_downloader.py (opcional)
```

Configurar variables de entorno y aplicar reglas de USB:

```
nano ~/.bash_profile
```

dentro del nano poner:

```
export UHD_IMAGES_DIR=/usr/share/uhd/images/
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
```

luego de guardar

```
source ~/.bash_profile
```

```
sudo cp /usr/lib/uhd/uhd-usrp.rules /etc/udev/rules.d/
```

```
sudo udevadm control --reload-rules
```

```
sudo udevadm trigger
```

Verificar conexión del USRP (Conéctalo ahora a la VM)

```
lsusb
```

```
uhd_find_devices
```

```
uhd_usrp_probe
```

(Si los comandos anteriores detectan el equipo y muestran detalles como "type: b200", el driver está listo).

- **Instalación de Open5GS (Núcleo de Red EPC)**

Instalar MongoDB (requisito para Open5GS):

```
sudo apt install mongodb -y
```

```
sudo systemctl start mongodb
```

```
sudo systemctl enable mongodb
```

Añadir repositorio e instalar Open5GS:

```
sudo add-apt-repository ppa:open5gs/latest -y
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install open5gs -y
```

Instalar la Interfaz Gráfica (WebUI) para gestionar las SimCards:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt install nodejs -y
```

```
curl -fsSL https://open5gs.org/open5gs/assets/webui/install | sudo -E bash -
```

(Esto instalará Node.js y la interfaz de gestión en el puerto 9999).

Configurar enrutamiento e Internet (NAT) para la red LTE:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.45.0.0/16 ! -o ogstun -j MASQUERADE
```

- **Instalación de srsRAN (eNodeB)**

Añadir repositorio e instalar srsRAN:

```
sudo add-apt-repository ppa:softwareradiosystems/srsran -y
sudo apt update
sudo apt install srsran -y
```

Generar los archivos de configuración en el directorio de tu usuario (luis):

```
sudo srsran_install_configs.sh user
```

Configuración de Parámetros (Banda 28 - 700 MHz)

```
sudo nano /etc/open5gs/mme.yaml
```

Busca la sección **gummei**: y **tai**: y cambia los valores para que queden así:

```
mcc: 716
mnc: 10
```

luego

```
sudo systemctl restart open5gs-mmed
```

Editar el eNodeB de srsRAN:

```
mkdir -p /home/luis/.config/srsran
srsran_install_configs.sh user
ls /home/luis/.config/srsran/
sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
```

Busca y

modifica las siguientes líneas para sincronizarlas con el EPC y usar la Banda 28 (700 MHz):

```
mcc = 716
mnc = 10
dl_earfcn = 9460
n_prb = 50
```

(Nota: El EARFCN 9410 corresponde a la frecuencia central de enlace descendente de ~773 MHz en la Banda 28. n_prb = 50 define un ancho de banda de 10 MHz).

- **Ejecución y Verificación de la Red sin la SimCard**

Levantar el eNodeB:

```
sudo srsenb /home/luis/.config/srsran/enb.conf
```

COMANDO PARA LEVANTAR Y VER STATUS

Credencial del Ubuntu

Login: luis

Password: 123

Ver conexión del USRP

uhd_find_devices

Para cambiar IP estática

cd /etc/netplan

sudo nano 00-installer-config.yaml

sudo netplan apply (para aplicar cambios guardados)

Código:

sudo killall -9 srsenb

Status de los demás servicios

sudo systemctl start open5gs-hssd open5gs-pcrfd open5gs-smfd open5gs-upfd
open5gs-sgwud open5gs-sgwcd open5gs-mmed

Importante para ver los servicios

sudo systemctl status open5gs-*

Levantar eNodeB (Red 4G)

sudo srsenb /home/luis/.config/srsran/enb.conf

PLUS PARA REVISAR BACKUP:

E-UTRAN — srsRAN (eNodeB)

Configuración principal del eNodeB (RF, PLMN, potencia, EARFCN, etc.)

`cat /home/luis/.config/srsran/enb.conf`

Configuración de radio-recursos (celda, TAC, PCI, ancho de banda)

`cat /home/luis/.config/srsran/rr.conf`

Configuración de SIB (System Information Blocks - lo que la celda transmite en broadcast)

`cat /home/luis/.config/srsran/sib.conf`

Configuración de Radio Bearers (calidad de servicio, QoS por defecto)

`cat /home/luis/.config/srsran/rb.conf`

EPC — Open5GS (todos los Network Functions)

MME (Mobility Management Entity - PLMN, TAI, GUMMEI, seguridad)

`cat /etc/open5gs/mme.yaml`

HSS (Home Subscriber Server - autenticación, base de suscriptores)

`cat /etc/open5gs/hss.yaml`

SGW-C (Serving Gateway - control plane)

`cat /etc/open5gs/sgwc.yaml`

SGW-U (Serving Gateway - user plane / datos)

`cat /etc/open5gs/sgwu.yaml`

SMF (Session Management Function - en EPC gestiona sesiones PDN junto al PGW)

`cat /etc/open5gs/smf.yaml`

PGW / UPF (Packet Gateway - salida a internet, pool de IPs para UEs)

`cat /etc/open5gs/upf.yaml`

Levantando el MongoDB:

```
sudo apt install -y mongodb-org
```

```
sudo systemctl start mongod
```

```
sudo systemctl enable mongod
```

```
sudo systemctl status mongod
```